

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y
ELÉCTRICA

EXAMEN PARCIAL



CURSO:

Métodos Numéricos G3

DOCENTE:

Josue Alfonso Miranda Fernandez

ESTUDIANTE:

Leyva Mayuri Barbara Isabel (2419023)

LIMA - 2026

SPLINE CÚBICO

INTERPOLACIÓN

La interpolación es un procedimiento matemático para estimar valores intermedios dentro de un conjunto de datos. Este método permite construir funciones que pasan exactamente por esos puntos proporcionados en una tabla, aunque existen métodos clásicos como Lagrange, Newton o Vandermonde, utilizan un único polinomio general para representar todo el conjunto de datos. Sin embargo, estos métodos tienen limitaciones, una de las más resaltantes es que cuando aumenta nuestro conjunto de datos, lo que ocasiona que la curva adopte comportamientos inestables y oscilaciones exageradas, especialmente cerca del intervalo. Este problema es conocido como el fenómeno de Runge.

Con el propósito de evitar estas deformaciones, surge el método del Spline Cúbico, una técnica de interpolación por tramos que consiste en el uso de un único polinomio global por varios polinomios de tercer grado definido en pequeños intervalos. En lugar de intentar ajustar toda la información con una sola ecuación, se divide en subintervalos y en cada uno de ellos se construye una función cúbica independiente. Gracias a este enfoque, la aproximación resulta más estable y suave, incluso cuando se trabaja con una gran cantidad de puntos.

Para cada tramo se define un polinomio cúbico cuya expresión general es:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$$

Es importante aclarar, que los coeficientes son constantes desconocidas que se deben calcular por cada intervalo. Si existen intervalos, entonces se tendrán $4n$ incógnitas en total.

Para lograr que se forme un sola curva continua y suave, el método del spline cúbico impone varias condiciones.

- 1) Continuidad de la función: garantiza que cada polinomio pase por los puntos extremos de su intervalo. Evitando de esta forma saltos entre segmentos.

$$S_i(x) = y_{i+1} \quad \text{y} \quad S_{i+1}(x_{i+1}) = y_{i+1}$$

- 2) Continuidad en la primera derivada: asegura que la pendiente de la curva sea la misma al pasar de un intervalo a otro evitando quiebres.

$$S'_i(x_{i+1}) = S'_{i+1}(x_{i+1})$$

- 3) Continuidad en la segunda derivada: la curvatura de la función también debe mantenerse uniforme entre distintos tramos.

$$S''_i(x_{i+1}) = S''_{i+1}(x_{i+1})$$

- 4) Consideraciones: para completar el sistema de ecuaciones y poder calcular todos los coeficientes, se considera que las segundas derivadas en los extremos son igual a cero.

Ejemplo:

A partir de los puntos tabulados: (0,2),(1,4),(2,3). Se desea construir un spline cúbico natural.

Como existen dos intervalos, se forman dos polinomios cúbicos:

Primer intervalo [0,1]: $S_0(x) = a_0 + b_0x + c_0x^2 + d_0x^3$

Segundo intervalo [1,2]: $S_1(x) = a_1 + b_1(x - 1) + c_1(x - 1)^2 + d_1(x - 1)^3$

Condiciones de interpolación: $S_0(0) = 2 \mid a_0 = 2 \mid 2 + b_0 + c_0 + d_0 = 4 \mid b_0 + c_0 + d_0 = 2$

Para $S_1(x)$: $S_1(1) = 4 \mid a_1 = 4 \mid S_1(2) = 3 \mid 4 + b_1 + c_1 + d_1 = 3$

Continuidad de primera derivada: $S_1' = b_1 + 2c_1(x - 1) + 3d_1(x - 1)^2$

en $x=1$ $b_0 + 2c_0 + 3d_0 = b_1$

Continuidad de la segunda derivada: $S_0''(x) = 2c_0 + 6d_0x$ y $S_1''(x) = 2c_1 + 6d_1(x - 1)$

En $x=1$ $2c_0 + 6d_0 = 2c_1$

Condiciones naturales: $S_0''(0) = 0 \mid 2c_0 = 0 \mid S_1''(2) = 0 \mid 2c_1 + 6d_1 = 0$

Calculando los demás coeficientes:

$$b_0 = \frac{11}{4} \mid b_1 = \frac{1}{2} \mid c_0 = 0 \mid c_1 = \frac{-9}{4} \mid d_0 = \frac{-3}{4} \mid d_1 = \frac{3}{4}$$

Resultado final:

Primer spline

$$S_0(x) = 2 + \frac{11}{4}x - \frac{3}{4}x^3$$

Segundo spline:

$$S_1(x) = 4 + \frac{1}{2}(x - 1) - \frac{9}{4}(x - 1)^2 + \frac{3}{4}(x - 1)^3$$

DERIVACIÓN

La obtención de derivadas mediante diferencias finitas puede generar resultados poco confiables cuando los datos contienen pequeños errores de medición, ya que estas variaciones suelen amplificarse durante el cálculo. Para reducir este efecto, una alternativa más estable consiste en derivar directamente la función del spline cúbico construida en el proceso de interpolación.

Para cada intervalo, el spline se representa mediante un polinomio cúbico de la forma:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$$

Al derivar respecto de x , se obtienen expresiones analíticas que permiten calcular pendientes y curvaturas de manera continua en cualquier punto del tramo.

Primera derivada: $S'(x) = b_i + 2c_i(x - x_i) + 3d_i(x - x_i)^2$

Segunda derivada: $S''(x) = 2c_i + 6d_i(x - x_i)$

Este procedimiento asegura suavidad entre intervalos y evita discontinuidades en la curva interpolada.

Ejemplo:

Considere el spline cúbico correspondiente al tramo $x \in [1, 2]$ con nodo inicial $x_0 = 1$ y coeficientes

$$a_0 = 2 \mid b_0 = 4 \mid c_0 = 0 \mid d_0 = -1$$

El polinomio de spline es: $S_0(x) = 2 + 4(x - 1) - (x - 1)^3$

Se desea calcular la primera y segunda derivada en el punto: $x = 1.5$

Primera derivada: $S'_0(x) = 4 - 3(x - 1)^2 = 4 - 3(1.5 - 1)^2 = 3.25$

Segunda derivada: $S''_0(x) = -6(x - 1) = -6(1.5 - 1) = -3$